

Chapitre 2 - Méthodes physiques d'analyse

Spectroscopie et conductimétrie

I - Rappels: Spectre et couleurs

A - Rappels de secondes

La couleur perçue correspond à la partie de la lumière **réfléchi**e ou **transmise**, c'est-à-dire celle qui n'est pas absorbée.

Le spectre visible s'étend de **400 nm (violet)** à **800 nm (rouge)**.

B - Nomenclature

C - Lien entre couleur et structure moléculaire

Plus une molécule comporte de **liaisons doubles conjuguées**, plus elle absorbe à **grande longueur d'onde**.

La présence de certains **groupes** (OH, NH₂, NO₂, ou certains halogènes) influe le domaine d'absorption des molécules.

II - Spectroscopie UV-Visible

A - Absorbance et Loi de Beer-Lambert

Formule à retenir

Loi de **Beer-Lambert** :

$$A = \epsilon_{\lambda} \cdot l \cdot C = k \cdot C \quad \text{avec :} \quad \begin{cases} \epsilon_{\lambda} : \text{coef. d'extinction molaire (dépend de } \lambda) \\ l : \text{largeur de la cuve (cm)} \\ C : \text{concentration molaire (mol} \cdot \text{L}^{-1}) \end{cases}$$

B - Spectrophotométrie

Spectrophotométrie : technique de mesure du spectre de la lumière qui a traversé une solution. La grandeur mesurée est **l'absorbance A**.

C - Facteurs influençant A

$$\text{l'absorbance dépend :} \quad \begin{cases} \text{de } \epsilon \text{ donc de } \lambda. \\ \text{de } C, \text{ si } C \text{ augmente, } A \text{ augmente.} \\ \text{de } l, \text{ si } l \text{ augmente, } A \text{ augmente.} \\ \text{de l'espèce en solution.} \end{cases}$$

D - Dosage spectrophotométrique

- Préparer une gamme étalon de la même espèce que celle à doser.
- Mesurer et tracer $A = f(\lambda)$ pour la solution.

- Régler sur λ_{max} et faire le blanc.
- Mesurer A pour la gamme étalon et la solution l'inconnue.
- Tracer $A = f(c)$ et placer la concentration inconnue.

III - Conductivité des solutions électrolytiques

A - Loi d'Ohm

Formule à retenir

$$U = R \cdot I \quad \text{avec :} \quad \begin{cases} U : \text{tension en volt (V)} \\ R : \text{résistance en ohm } (\Omega) \\ I : \text{intensité en ampère (A)} \end{cases}$$

B - Conductance

Formule à retenir

$$G = \frac{1}{R} = \frac{I}{U} \quad \text{avec :} \quad \begin{cases} G : \text{conductance en Siemens (S)} \end{cases}$$

Schema capteur conductance

C - Grandeur influençant G

$$\text{la conductance dépend :} \quad \begin{cases} \text{de la nature des ions} \\ \text{de la concentration (**augmente** avec } C), \\ \text{de la surface des électrodes,} \\ \text{de la température (mobilité ionique),} \\ \text{de la distance entre électrodes.} \end{cases}$$

D - Conductivité

$$G = \sigma \cdot \frac{S}{d} = k \cdot \sigma$$

où σ est la conductivité ($\text{S} \cdot \text{m}^{-1}$) et k la constante de cellule.

E - Grandeur influençant σ

Les mêmes sauf d et S .

F - Conductivité molaire ionique λ

C'est la conductivité d'une mole d'un ion déterminé. Chaque ion possède une conductivité molaire ionique propre

G - Loi de Kohlrausch

$$\sigma_{\text{totale solution}} = \sum \lambda_i \cdot [X_i] \quad \text{avec :} \quad \begin{cases} \sigma : \text{conductivité } (\text{S} \cdot \text{m}^{-1}) \\ \lambda_i : \text{conductivité molaire ionique } (\cdot \text{m}^2 \cdot \text{mol}^{-1}) \\ [X_i] : \text{concentration molaire } (\text{mol} \cdot \text{m}^{-3}) \end{cases}$$

H - Dosage conductimétrique

- Préparer une gamme étalon.
- Mesurer σ des solutions.
- Tracer $\sigma = f(c)$.
- Déterminer la concentration de l'inconnue par interpolation.

Schema σ en fonction de C . σ_{inconnu} projeté.

IV - Dosage d'un gaz

$$PV = nRT \quad \text{avec :} \quad \begin{cases} V, R, T : \text{constants} \\ \text{la pression est proportionnelle à la quantité de matière dissoute} \end{cases}$$

V - Spectrophotoscopie

A - Rappels : groupes caractéristiques

On a la **relation** fondamentale de **Planck** :

$$E = h \cdot \nu = \frac{h \cdot c}{\lambda} \quad \text{avec :} \quad \begin{cases} E : \text{énergie d'un photon (J)} \\ h : \text{constante de Planck } (6,626 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}) \\ \nu : \text{fréquence de l'onde électromagnétique (Hz)} \\ c : \text{vitesse de la lumière dans le vide } (3,00 \times 10^8 \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}) \\ \lambda : \text{longueur d'onde (m)} \end{cases}$$

Hydroxyle	Carboxyle	Carbonyle		Amine	Ester	C=C
Alcool	Acide carboxylique	Cétone	Aldéhyde	Amine	Ester	Alcène
—OH	$\begin{array}{c} \text{O} \\ \parallel \\ \text{—C} \\ \backslash \\ \text{OH} \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{O} \\ \parallel \\ \text{—C—} \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{O} \\ \parallel \\ \text{—C} \\ \backslash \\ \text{H} \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{—NH} \\ \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{O} \\ \parallel \\ \text{—C} \\ \backslash \\ \text{O—} \end{array}$	$\begin{array}{c} \diagup \quad \diagdown \\ \text{C}=\text{C} \\ \diagdown \quad \diagup \end{array}$

B - Présentation du spectre

Le spectre IR se trace en transmittance en fonction du nombre d'onde $\tilde{\nu}$ (cm^{-1}), entre 4000 et 500 cm^{-1} . À gauche : grandes énergies (liaisons fortes). À droite : faibles énergies (infrarouge lointain).

C - Origine des bandes IR

Les atomes vibrent par : — élongation (liaison qui s'allonge/comprime), — déformation angulaire. Quand l'énergie du rayonnement correspond à celle de